珞研27单科卷-南网其他理工-电工技术

共 40 题（单选 / 多选 / 判断） 限时建议 90 分钟 卷末附答案速查与逐题解析

一、电工技术（40 题）

1. 在电源对称的三相四线制电路中，若三相负载不对称，则该负载各相电压（）。

A. A.不对称

B. B.仍然对称

C. C.不一定对称

2. 某线性正弦电路含两个可调的同频率电压源，电路中某个电阻元件的响应，以下描述正确的是（）。

A. A.若将两个电源大小同时调节为原来的0.5倍，则电阻的功率将变成原来功率的0.5倍

B. B.其电压响应比其中任意一个电源单独作用时要大

C. C.其电压响应比其中任意一个电源单独作用时要小

D. D.若将两个电源的频率同时调节为原来的5倍，则电阻的功率可能不变

3. 等效电源定理包括（）。

A. A.戴维南定理

B. B.诺顿定理

C. C.互易定理

D. D.特勒根定理

4. 在纯电容的正弦电路中，以下说法正确的是（）。

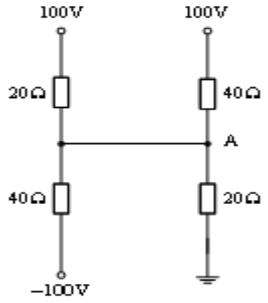
A. A.电流的相位超前电压相位90°

B. B.电压的有效值与电流有效值的比值为容抗

C. C.电路不消耗有功

D. D.电源的功率因数等于1

5. 如图所示，A点的电位U_A为：（　　）。



A. A.0V

B. B.

C. C.50V

D. D.75V

6. 下列关于串联电路的说法中，正确的是（）。

A. A.各用电器是逐个顺次地连接起来的

B. B.若一个用电器的内部开路，则其余的用电器都不能正常工作

C. C.在串联电路中各处电流是相同的

D. D.一个开关可使电路中的各灯泡同时发光或同时熄灭

7. 基尔霍夫定律适用于（）。

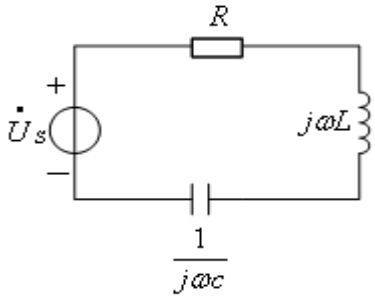
A. A.分布电路

B. B.集总电路

C. C.分离元件电路

D. D.集成电路

8.



如图所示RLC串联电路，电压源不变时串联谐振的条件为（　　）。

A. A.<img width="66" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122231_ah5/3-题库文档16165.png">

B. B.<img width="82" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122231_ah5/3-题库文档16169.png">

C. C.<img width="44" height="42" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122231_ah5/3-题库文档16173.png">

D. D.<img width="107" height="44" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122231_ah5/3-题库文档16177.png">

9. 节点电压方程右边为通过该节点的电流源之和，流入节点的电流源取（），流出取（）。

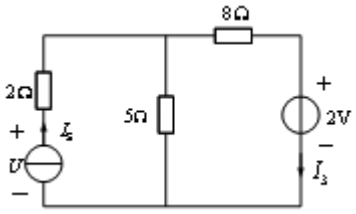
A. A.负，负

B. B.负，正

C. C.正，正

D. D.正，负

10.



电路如图所示，如果 $I_3=1\mathrm{A}$ ，则 I_2 及其端电压U分别是：（　　）。

A. A.<img width="60" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122101_a95/1-题库文档7762.png">

B. B.<img width="68" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122101_a95/1-题库文档7791.png">

C. C.<img width="51" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122101_a95/1-题库文档7820.png">

D. D.<img width="60" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122101_a95/1-题库文档7849.png">

11. 一个电热器接在10V的直流电源上，产生的功率为*P*，把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为*P*/2，则正弦交流电源电压的最大值为（）。

A. A.7.07V

B. B.5V

C. C.14V

D. D.10V

12. 电路等效，即对无论其内部还是外部都等效。（　　）

A. A.正确

B. B.错误

13. 三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的（）倍，线电流与相电流不变。

A. A.

B. B.

C. C.1

D. D.2

14. 在Y-△变换公式中，下列说法正确的有（　　）。

A. A.分子为Y形电阻的两两乘积之和

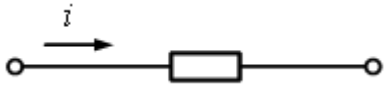
B. B.分子为Y形电阻之差

C. C.分母为Y形电阻之和

D. D.分母为Y形电阻之积

15.

按照图示所选定的参考方向，电流I的表达式 $i=32\sin\left(314t+\frac{2}{3}\pi\right)\mathrm{A}$ ，如果把参考方向选成相反的方向，则I的表达式为：（）。



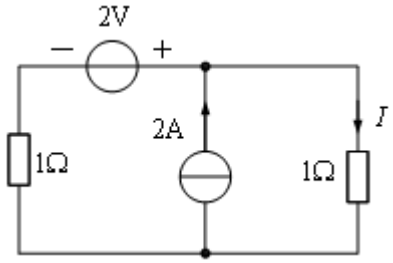
A. A.<img width="127" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122231_ah5/3-题库文档587.png">

B. B.<img width="137" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122231_ah5/3-题库文档616.png">

C. C.<img width="137" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122231_ah5/3-题库文档645.png">

D. D.<img width="118" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122231_ah5/3-题库文档674.png">

16.



如图所示电路，则电流*I*为（）。

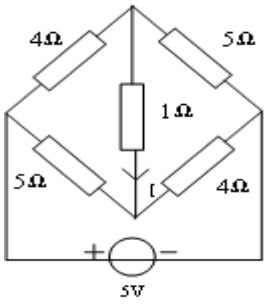
A. A.1A

B. B.0A

C. C.2A

D. D.<img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122101_a95/1-题库文档5464.png">2A

17.



在所示电路中，通过1Ω电阻的电流是：（　　）。

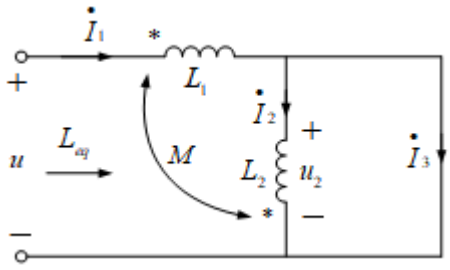
A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

18.



图示一端口电路的等效电感：（）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

19. 一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中，感抗X_L=50Ω，若改接到f=150Hz的电源时，则感抗X_L为（）Ω。

A. A.150

B. B.250

C. C.10

D. D.60

20. 自动满足基尔霍夫第一定律的电路求解法是（）。

A. A.支路电流法

B. B.回路电流法

C. C.结点电压法

21. 当恒压源开路时，该恒压源内部（）。

A. A.有电流，有功率损耗

B. B.无电流，无功率损耗

C. C.有电流，无功率损耗

22. 电容元件的电压电流取非关联参考方向，下列式子正确的是（）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

23. 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的（）。

A. A.中性点

B. B.参考点

C. C.零电位点

D. D.接地点

24.



下图所示电路中，已知I=0，电阻R=（）。

A. A.1Ω

B. B.2Ω

C. C.3Ω

D. D.6Ω

25. 正弦电路中当元件的电压电流均呈非关联参考方向时，以下说法正确的是（　　）。

A. A.电感电流超前电压90°

B. B.电容电流超前电压90°

C. C.电容电压超前电流90°

D. D.电阻电压与电流反相

26. 根据戴维南定理所求得的等效电路（）。

A. A.对内电路等效

B. B.对外电路等效

C. C.对内、外电路都等效

D. D.对外电路等效还是对内电路等效取决于具体情况

27. 关于叠加定理，下列说法正确的是（）。

A. A.叠加定理适用于不同频率激励下的线性电路

B. B.叠加定理适用于含有受控源的线性电路

C. C.叠加定理适用于线性正弦稳态交流电路的计算

D. D.叠加定理适用于计算线性电路的电流、电压

28.



利用电源的等效变换可得图示电路的电流i为（　　）。

A. A.<img width="16" height="43" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档10189.png">A

B. B.<img width="16" height="43" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档10194.png">A

C. C.<img width="16" height="43" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档10199.png">A

D. D.1A

29. 已知某电源的开路电压为220V，内阻为50　，如果把一个负载电阻*R*接到此电源上，当*R*为下列何值时，负载获得最大功率：（）。

A. A.<img width="31" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档5839.png">

B. B.<img width="31" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档5868.png">

C. C.<img width="38" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档5897.png">

D. D.<img width="36" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档5926.png">

30. 三相电路中，电源和负载都可以接成三角形和星形。（）

A. A. 正确

B. B. 错误

31. 额定电压为220V的灯泡接在110V电源上，灯泡的功率是原来的（）。

A. A. 2

B. B. 4

C. C. 1/2

D. D. 1/4

32. 如图所示的正弦稳态电路中，已知U_s=120V，X_L=48Ω，若开关S闭合和断开电流表的读数均为4A。求*R*=



（）。

A. A. 18Ω

B. B. 24Ω

C. C. 30Ω

D. D. 48Ω

33. 当复杂电路的支路数较多、节点数较少时，应用（）法可以适当减少方程式数目。这种解题方法中，是以客观存在的节点电压为未知量，直接应用KCL定律和欧姆定律求解电路的方法。

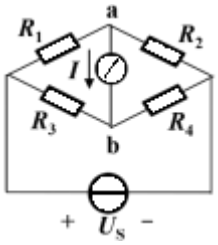
A. A.支路电流法

B. B.节点电压法

C. C.网孔法

D. D.回路电流法

34.



下列关于平衡电桥的说法中正确的是（　　）。

A. A.桥支路上的电阻为<img width="18" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档2142.png">、<img width="19" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档2169.png">、<img width="18" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档2196.png">、<img width="19" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档2223.png">

B. B.ab支路为桥臂

C. C.满足电桥平衡时，桥支路上的电压不为零

D. D.满足电桥平衡时，桥支路可以被视为短路

35. 在三相交流电中，有效值为最大值的（）。

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

36. 正弦交流电路中储能元件的无功功率表征该元件的（　　）。

A. A.瞬时功率

B. B.平均功率

C. C.瞬时功率无功分量的最大值

D. D.瞬时功率在一个周期的均方根值

37. 对称三相电路中负载三角形连接时，线电流和相电流的相位关系为（）。

A. A.相位一致

B. B.线电流超前相电流90°

C. C.线电流超前相电流90°

D. D.相电流超前线电流30°

38. 下列关于节点电压法说法错误的是（）。

A. A.任一电路中，可以有多个参考节点

B. B.任选一个节点作为参考节点，其它节点与参考节点之间的电压称为节点电压

C. C.含有n个节点电路中，共有n-1个节点电压

D. D.一般规定各节点电压的极性为参考节点为“-”，非参考节点为“+”

39. 导体的电阻与（）有关。

A. A.导体的长度

B. B.导体的横截面积

C. C.通过导体的电流

D. D.导体两端的电压

40. 

图示电路的输入电阻为下列哪项数值：（）。

A. A.<img width="30" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档4841.png">

B. B.<img width="20" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档4845.png">

C. C.<img width="22" height="18" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档4849.png">

D. D.<img width="23" height="16" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122145_wql/2-题库文档4853.png">

答案速查

珞研27单科卷-南网其他理工-电工技术

1.B	2.D	3.AB	4.ABC	5.B	6.ABCD
7.B	8.A	9.D	10.C	11.D	12.B
13.A	14.A	15.A	16.C	17.D	18.A
19.A	20.B	21.B	22.B	23.A	24.D
25.ACD	26.B	27.ABCD	28.B	29.B	30.A
31.D	32.A	33.B	34.D	35.D	36.C
37.D	38.A	39.AB	40.B		

逐题解析

珞研27单科卷-南网其他理工-电工技术

1. 答案 B 【解析】此题目主要考察怎样三相四线制电路是否对称方面知识点。因为三相电路中有中性线，而中性线的作用正是使三相不平衡负载的相电压保持平衡，中性线提供不平衡电流的流通渠道，不平衡电流通过中性线流向供电变压器。故各相相电压仍然对称。答案选【B】。

2. 答案 D 【解析】若将两个电源大小同时调节为原来的0.5倍，则电阻上的电流将变为原来的0.5倍，则电阻的功率将变成原来功率的0.25倍；其电压响应有可能比其中任意一个电源单独作用时要大也有可能比其中任意一个电源单独作用时要小；若将两个电源的频率同时调节为原来的5倍，若该电路为纯电组电路，则电阻的功率可能不变。答案选【D】。

3. 答案 AB 【答案】AB【解析】等效电源定理包括等效电压源定理即戴维南定理，等效电流源定理即诺顿定理。

4. 答案 ABC 【解析】在纯电容的正弦电路中，根据相位关系电容电流超前电容电压90° ，且<img width="51" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140909_bgi/电工技术强化题库-答案文档7813.png">，电容发出容性无功功率，不消耗有功功率，此时电源的功率因数为cos（<img width="13" height="10" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140909_bgi/电工技术强化题库-答案文档7873.png">90° ）=0。答案选【ABC】。

5. 答案 B 【答案】B【解析】A点电压为U_A，根据KCL定律得： ，解方程得。答案选【B】。

6. 答案 ABCD 【解析】此题目主要考察串联电路特性方面知识点。串联电路各处电流相同，且任何一处有异常断开其余都不能正常工作，故ABCD都对。答案选【ABCD】。

7. 答案 B 【解析】此题目主要考察基尔霍夫定律方面知识点。基尔霍夫定律只适用于集总参数电路，所谓集总参数电路是指电路本身的最大线性尺寸远小于电路中电流或电压的波长的电路，反之则为分布参数电路。答案选【B】。

8. 答案 A 【答案】A【解析】串联谐振时满足感抗等于容抗。答案选【A】。

9. 答案 D 【解析】对于节点电压方程，等号右边流入节点的电流源取正，流出取负。答案选【D】。

10. 答案 C 【答案】C【解析】由题可得，对右侧回路KVL，可得，则上电流为，根据KCL可得，对左侧回路KVL可得

。答案选【C】。

11. 答案 D 【解析】一个电热器接在10V的直流电源上<img width="113" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档1907.png">，接在正弦交流电源上<img width="192" height="40" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档1943.png">，电源最大值为10V，答案选【D】。

12. 答案 B 【答案】B【解析】电路等效是对外电路而言等效，对内部并不等效。答案选【B】。

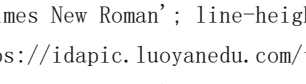
13. 答案 A 【解析】三相星形接线的电源或负载的线电压是相电压的<img width="22" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档5267.png">，线电流与相电流相等，答案选【A】。

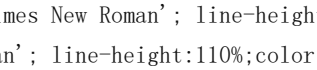
14. 答案 A 【答案】A【解析】由Y-△变换公式<img width="163" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档8845.png">，<img width="163" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档8847.png">，<img width="163" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档8849.png">可得分子为电阻两两乘积之和，分母为与待求三角形电阻不相邻的星形电阻。答案选【A】。

15. 答案 A 【答案】A【解析】参考方向选成反方向时， <img width="187" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档315.png"><img width="170" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档316.png"><img width="135" height="46" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档317.png">

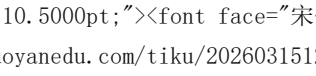
16. 答案 C 【解析】此题目主要考察叠加定理方面知识点。2V电压源单独作用时，2A电流源相当开路，有<img width="84" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122112_wv0/1-答案文档4905.png">（向下）；2A电流源单独作用时，电压源相当短路，此时2个1欧电阻并联分流，故<img width="84" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122112_wv0/1-答案文档4969.png">（向下），所以I=1+1=2A。答案选【C】。

17. 答案 D 【答案】D【解析】电路图可转化为下图。<img width="203" height="84" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档414.png"> 所以<img width="196" height="71" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档443.png">，<img width="203" height="71" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档470.png">，则<img width="309" height="38" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档498.png"> <img width="219" height="157" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档527.png"> 答案选【D】。

18. 答案 A 【解析】去耦等效电路如解图所示。 

 因此，等效电感为： 

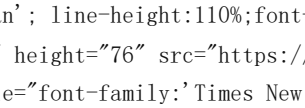
。答案选【A】。

19. 答案 A 【解析】由 

可知感抗大小与频率成正比，答案选【A】。

20. 答案 B 【解析】此题目主要考察回路电流法概念方面知识点。基尔霍夫第一定律即为KCL定律，即对一节点流入与流出电流之和为0，而回路电流法正是基于此得出的，故满足，选B。本题主要考察回路电流法的满足条件，回路电流法是以一组独立回路电流作为变量列写方程求解电路变量的方法。答案选【B】。

21. 答案 B 【答案】B【解析】当恒压源开路时，不能形成回路，此时无电流，也没有功率损耗。故AC错B对。

22. 答案 B 【解析】电容元件电压、电流瞬时值之间为微分、积分关系，而不满足欧姆定律，即： 

。答案选【B】。

23. 答案 A 【解析】中性点的定义，答案选【A】。

24. 答案 D 【解析】首先对整体回路KVL，由于I=0，可得R两端电压为6V，此时右侧回路实际上可视为串联分压关系，则可得R=6Ω。答案选【D】。

25. 答案 ACD 【答案】ACD【解析】正弦电路中当元件的电压电流均呈非关联参考方向时，电感电流超前电压90° ，电容电压超前电流90° ，电阻电压与电流反相。答案选【ACD】。

26. 答案 B 【答案】B【解析】根据戴维南定理所求得的等效电路仅对外电路等效，对内电路不等效。

27. 答案 ABCD 【解析】叠加定理适用于线性电路，而ABCD四个选项均为线性电路，因此均正确。答案选【ABCD】。

28. 答案 B 【答案】B【解析】将左侧三条实际电压源支路等效变换为实际电流源支路，可得三个并联电流源的总电流<img width="125" height="25" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档9276.png">，三个并联电阻的等效电阻<img width="78" height="25" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档9289.png">=1Ω，再将其等效为6.5V电压源与1Ω电阻串联的实际电压源，将上方的实际电流源等效为4V电压源与4Ω电阻串联的实际电压源，则由KVL和并联分流公式可得 I=(6.5-4)/[(4+1)+10//10]×1/2=1/8A。<span style="font-family:'Times New Roman'; letter-

spacing:0.0000pt;font-weight:normal;font-style:normal; font-size:10.5000pt;">答案选【B】。

29. 答案 B 【解析】基本概念，当负载电阻等于去掉负载电阻后的戴维南等效电路中的内阻时，负载中可获得最大功率。答案选【B】。

30. 答案 A 【解析】三相电路中，电源和负载都可以接成三角形和星形。答案选【A】。

31. 答案 D 【解析】<img width="48" height="39" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122112_wv0/1-答案文档1265.png">，<img width="46" height="20" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122112_wv0/1-答案文档1292.png">，答案选【D】。

32. 答案 A 【解析】此题目主要考察交流电路中Z，R，X，L关系方面知识点。S闭合时有公式<img width="88" height="36" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档678.png">，S断开时有公式<img width="126" height="36" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档712.png">，联立可得R=18<img width="17" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档747.png">，故答案选【A】。

33. 答案 B 【解析】此题目主要考察结点电压法运用方面知识点。结点法适用于节点数较少，支路较多的电路，当选取一个基准节点后，其他节点相对于这个节点的相对电压就可以运用KCL欧姆定律直接表示出来，方便求解。答案选【B】。

34. 答案 D 【答案】D【解析】<img width="18" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档1838.png">、<img width="19" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档1865.png">、<img width="18" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档1892.png">、<img width="19" height="22" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档1919.png">为桥臂，ab支路为桥支路，满足电桥平衡时，桥支路上的电压、电流均为零，桥支路可以被视为开路、短路。答案选【D】。

35. 答案 D 【解析】<img width="59" height="25" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档9987.png">，即最大值=<img width="23" height="21" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122251_6so/3-答案文档10019.png">有效值，答案选【D】。

36. 答案 C 【答案】C【解析】正弦交流电路中储能元件的无功功率表征该元件的瞬时功率无功分量的最大值。答案选【C】。

37. 答案 D 【答案】D【解析】对称三相电路中负载三角形连接时，负载相电流超前线电流30° 。

38. 答案 A 【答案】A【解析】在应用节点电压法时，我们一般先选取一个参考节点，其他点相对于此节点有电势差就叫节点电压，所以一个电路只能选一个节点，故选A。

39. 答案 AB 【解析】由题可得，导体的电阻大小公式为<img width="43" height="36" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315140909_bgi/电工技术强化题库-答案文档7951.png">，则导体的电阻与其长度与横截面积有关，而与通过导体的电流与电压无关。答案选【AB】。

40. 答案 B 【解析】外加电源法电路如下所示，由KCL可得<img width="60" height="25" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档4524.png">。由KVL得<img width="169" height="25" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档4556.png">，故输入电阻为3<img width="17" height="17" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档4590.png">。答案选【B】。 <img width="250" height="148" src="https://idapic.luoyanedu.com/tiku/20260315122158_7rh/2-答案文档4601.png">